

Лабораторная работа №1.

Вычисление числа π с использованием OpenMP.

Выполнила: Колодезникова Софья, 11-400

Описание работы

В работе на языке C реализованы последовательная и параллельная (с использованием OpenMP) версии вычисления числа π по ряду Лейбница, ускорение вычислялось как отношение времени последовательной версии ко времени параллельной. Проведены два эксперимента: зависимость времени от числа потоков и от размера задачи, замеры выполнены на процессоре Intel Core Ultra 5 125H с 14 ядрами и 18 логическими процессорами.

Результаты экспериментов

Эксперимент 1. Влияние количества потоков при $n = 10^9$.

Время в секундах последовательной версии: 3,07 с (среднее по 5 запускам)

Потоки	Время, с	Ускорение
1	3,5240	0,87
2	1,5540	1,98
4	1,0250	3,00
8	0,6280	4,89
16	0,5090	6,03

Эксперимент 2. Влияние размера задачи при 8 потоках.

n	Последовательно, с	OpenMP (8 потоков), с	Ускорение
10^7	0,0410	0,0110	3,73
10^8	0,3430	0,0930	3,69
10^9	2,9670	0,6110	4,86
10^{10}	31,5920	4,5870	6,89

Вывод

Параллельный запуск заметно сократил время: при $n = 10^9$ расчёт, который на одном потоке шёл 3,52 с, на 16 потоках занял 0,51 с. Один поток OpenMP проигрывает обычному циклу (ускорение 0,87), потому что создание параллельной области также занимает время. Два потока дали почти идеальное ускорение (1,98), но дальше эффективность каждого нового потока падала: 3,00 на четырёх и 4,89 на восьми. Между 8 и 16 потоками время сократилось только с 0,63 до 0,51 с — ускорение стало расти сильно медленнее. Причина: ядра моего процессора неодинаковы по мощности, и часть потоков достаётся более слабым ядрам или делит ядро с соседним потоком.

Размер задачи влияет сильно: при $n = 10^7$ и 10^8 ускорение около 3,7, при 10^9 — 4,9, при 10^{10} — 6,89. Когда сам расчёт выполняется быстро, запуск потоков и сборка результата занимают во времени выполнения программы заметную долю. Когда расчёт длится долго, эта доля становится мала, и ускорение приближается к числу потоков. Поэтому OpenMP подходит для больших вычислений, на маленьких выигрыш получается небольшой.